

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématique A & B

Session : Normale 2024

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (7.5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[1, +\infty[$ par

$$f(1) = \frac{1}{2} \quad \text{et pour tout } x \in]1, +\infty[, \quad f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2 - 1}$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Montrons que f est continue à droite en 1 . Comme :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x - 1} \times \frac{1}{x + 1} \\ &= 1 \times \frac{1}{2} \quad \text{Car : } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x)}{x - 1} = 1 \\ &= \frac{1}{2} = f(1) \end{aligned}$$

Donc f est continue à droite en 1

2 - Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interprétons graphiquement le résultat obtenu.

• Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \times \frac{x}{x^2 - 1} \\ &= 0 \quad \text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

• **Interprétation graphique**

Comme : $x + \infty f(x) = 0$

Alors (C) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$

0.25 3 - a) Soit $x \in]1, +\infty[$. En posant $t = (x - 1)^2$, vérifions que : $\frac{1-x+\ln(x)}{(x-1)^2} = \frac{-\sqrt{t}+\ln(1+\sqrt{t})}{t}$

Soit $x > 0$ on pose $(x - 1)^2 = t$

Donc : $\sqrt{t} = |x - 1| = x - 1$; car $x - 1 > 0$

Alors : $\sqrt{t} + 1 = x$ et $1 - x = -\sqrt{t}$

$$\text{Finalement : } \frac{1-x+\ln(x)}{(x-1)^2} = \frac{-\sqrt{t}+\ln(1+\sqrt{t})}{t}$$

0.5 b) Montrons que $(\forall t \in]0, +\infty[, \text{ on a : } -\frac{1}{2} < \frac{-\sqrt{t}+\ln(1+\sqrt{t})}{t} < \frac{-1}{2(1+\sqrt{t})}$

(On pourra utiliser le théorème des accroissements finis sur l'intervalle $[0; t]$)

Soient $t > 0$ fixé, et g une fonction définie sur l'intervalle $[0, t]$ par : $g(x) = -\sqrt{x} + \ln(1 + \sqrt{x})$

- On a $x \rightarrow 1\sqrt{x}$ est continue sur $[0, t]$ et $(\forall x \in [0, t]) 1 + \sqrt{x} > 0$ donc la fonction $x \ln(1 + \sqrt{x})$ est continue sur $[0, t]$

Et puisque $x \rightarrow -\sqrt{x}$ est continue sur $[0, t]$

Alors la fonction g est continue sur $[0, t]$ comme la somme de deux fonctions continue sur $[0, t]$

- On sait que la fonction $x \rightarrow -\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0, t[$

Et que la fonction $x \ln(1 + \sqrt{x})$ est dérivable sur $]0, t[$ (car : $x \rightarrow 1\sqrt{x}$ est dérivable sur $]0, t[$ et $(\forall x \in]0, t[) 1 + \sqrt{x} > 0$)

Donc la fonction g est dérivable sur $]0, t[$ Comme la somme de deux fonctions dérivables sur $]0, t[$

D'après **Théorème des accroissements finis finis (T.A.F)** il existe $c \in]0, t[$ tel que :

$$g(t) - g(0) = tg'(c)$$

Et puisque $\forall x \in]0, t[:$

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{-1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} \\ &= \frac{-1}{2\sqrt{x}} \left(1 - \frac{1}{1 + \sqrt{x}} \right) \\ &= \frac{-1}{2\sqrt{x}} \times \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} \\ &= \frac{-1}{2(1 + \sqrt{x})} \end{aligned}$$

D'où $(\exists c \in]0, t[) / -\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t}) = t \left(\frac{-1}{2(1 + \sqrt{c})} \right)$

Donc : $\exists c \in]0, t[/ \frac{-\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t})}{t} = \frac{-1}{2(1 + \sqrt{c})}$

On a : $c \in]0, t[\Rightarrow 0 < \sqrt{c} < \sqrt{t}$

$$\Rightarrow 1 < 1 + \sqrt{c} < 1 + \sqrt{t}$$

$$\Rightarrow 2 < 2(1 + \sqrt{c}) < 2(1 + \sqrt{t})$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} < -\frac{1}{2(1 + \sqrt{c})} < -\frac{1}{2(1 + \sqrt{t})}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} < \frac{-\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t})}{t} < -\frac{1}{2(1 + \sqrt{t})}$$

Donc : $(\forall t \in]0, +\infty[, \text{ on a : } -\frac{1}{2} < \frac{-\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t})}{t} < \frac{-1}{2(1 + \sqrt{t})}$

c) Dédudisons que : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x + \ln(x)}{(x - 1)^2} = -\frac{1}{2}$

On a $(\forall t \in]0, +\infty[, \text{ on a : } -\frac{1}{2} < \frac{-\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t})}{t} < \frac{-1}{2(1 + \sqrt{t})}$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2(1 + \sqrt{t})} = -\frac{1}{2}$

Donc $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\sqrt{t} + \ln(1 + \sqrt{t})}{t} = -\frac{1}{2}$

D'où : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x + \ln(x)}{(x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1}{2(1 + \sqrt{t})} = -\frac{1}{2}$; (question 3-a)

Donc : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x + \ln(x)}{(x - 1)^2} = -\frac{1}{2}$

4 - a) Montrons que : $\forall x \in]1, +\infty[, \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x - 1} = -\frac{\ln(x)}{x - 1} \times \frac{1}{2(x + 1)} + \frac{\ln(x) - x + 1}{2(x - 1)^2}$ On a $(\forall x > 1)$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x - 1} &= \frac{\frac{\ln(x)}{x^2 - 1} - \frac{1}{2}}{x - 1} \\ &= \frac{2\ln(x) - (x^2 - 1)}{2(x - 1)(x^2 - 1)} \\ &= \frac{(x + 1 + 1 - x)\ln(x) + (1 - x)(1 + x)}{2(x - 1)(x^2 - 1)} \\ &= \frac{(1 - x)\ln(x) + (1 + x)\ln(x) + (1 - x)(1 + x)}{2(x - 1)(x^2 - 1)} \\ &= -\frac{(1 - x)\ln(x)}{2(1 - x)(x - 1)(x + 1)} + \frac{(1 + x)(\ln(x) - x + 1)}{2(x + 1)(x - 1)^2} \\ &= -\frac{\ln(x)}{(x - 1)} \times \frac{1}{2(x + 1)} + \frac{(\ln(x) - x + 1)}{2(x - 1)^2} \end{aligned}$$

Donc : $\forall x \in]1, +\infty[, \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x - 1} = -\frac{\ln(x)}{x - 1} \times \frac{1}{2(x + 1)} + \frac{\ln(x) - x + 1}{2(x - 1)^2}$

- b) Dédudisons que f est dérivable à droite en 1 puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

Comme :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^+} -\frac{\ln(x)}{x - 1} \times \frac{1}{2(x + 1)} + \frac{\ln(x) - x + 1}{2(x - 1)^2} \\
&= -1 \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\
&= -\frac{1}{2} = f'_d(1)
\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2(x + 1)} = \frac{1}{4}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x) - x + 1}{2(x - 1)^2} = -\frac{1}{2}$

Donc : f est dérivable à droite en 1

Interprétation géométrique :

f est dérivable à droite en 1, la courbe de la fonction f (C) admet une demi tangente en

$A\left(1, \frac{1}{2}\right)$ d'équation : $(T_d) \quad y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

D'où : $(T_d) \quad y = -\frac{f(1)}{2}x + 1$

5 - Pour tout $x \in [1, +\infty[$, on pose $I(x) = \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^3} dt$ et $J(x) = \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^2} dt$

a) Montrons que : $\forall x \in [1, +\infty[$, $0 \leq I(x) \leq J(x)$

Soit $x \in [1, +\infty[$

On a : $1 \leq t \leq x \Rightarrow 0 \leq t^2 - 1 \leq x^2 - 1$

Donc $t^2 - 1 \geq 0$ et que $t^3 \geq 1 > 0$

D'où $(\forall t \in [1; x]) ; \frac{t^2 - 1}{t^3} \neq 0$

Et puisque $x \mapsto \frac{t^2 - 1}{t^3}$ est continue sur $[1; +\infty[$

Alors : $(\forall t \in [1; x]) ; \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^3} dt \geq 0$

D'où : $(\forall t \in [1; x]) ; \int_1^x I(x) dt \geq 0$ (1)

Comme :

$(\forall t \in [1; x]) \quad t \neq 1 \Rightarrow t^3 \geq t^2$

$$\Rightarrow \frac{t^2 - 1}{t^3} \leq \frac{t^2 - 1}{t^2} \quad \text{Car : } t^2 - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^3} dt \leq \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^2} dt \quad \text{Car : } x \rightarrow \frac{t^2 - 1}{t^2} \text{ est continue sur } [1, x]$$

Donc $(\forall x \in [1; x]) ; I(x) \leq J(x)$ (2)

D'après (1) et (2) $(\forall x \in [1; +\infty[) ; 0 \leq I(x) \leq J(x)$

b) Montrer que pour tout $x \in [1, +\infty[$, on a : $I(x) = \ln(x) - \frac{x^2 - 1}{2x^2}$ et $J(x) = \frac{(x-1)^2}{x}$

Soit $x \in [1; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 I(x) &= \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^3} dt \\
 &= \int_1^x \frac{1}{t} - \frac{1}{t^3} dt \\
 &= \int_1^x \left(\ln|t| + \frac{1}{2t^2} \right)' dt \\
 &= \left[\ln(t) + \frac{1}{2t^2} \right]_1^x \quad \text{Car : } t \geq 1 > 0 \\
 &= \ln(x) + \frac{1}{2x^2} - \left(\ln(1) - \frac{1}{2} \right) \\
 I(x) &= \ln(x) - \frac{x^2 - 1}{2x^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } I(x) = \ln(x) - \frac{x^2 - 1}{2x^2}$$

$$\begin{aligned}
 J(x) &= \int_1^x \frac{t^2 - 1}{t^2} dt \\
 &= \int_1^x 1 - \frac{1}{t^2} dt \\
 &= \int_1^x \left(t + \frac{1}{t} \right)' dt \\
 &= \left[t + \frac{1}{t} \right]_1^x \\
 &= x + \frac{1}{x} - 2 \\
 J(x) &= \frac{x^2 + 1 - 2x}{x} = \frac{(x - 1)^2}{x}
 \end{aligned}$$

Donc : pour tout $x \in [1, +\infty[$, on a : $I(x) = \ln(x) - \frac{x^2-1}{2x^2}$ et $J(x) = \frac{(x-1)^2}{x}$ Soit $x \in [1; +\infty[$

c) Montrer que : $\forall x \in]1, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} \times \frac{I(x)}{J(x)}$

On a f est dérivables sur $]1, +\infty[$

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in]1; +\infty[) \quad f'(x) &= \frac{\frac{1}{x} \times (x^2 - 1) - 2x \ln(x)}{(x^2 - 1)^2} \\
 &= \frac{x^2 - 1 - 2x^2 \ln(x)}{x(x-1)^2 \times (x+1)^2} \\
 &= \frac{-2x^2 \left(\ln(x) - \frac{x^2 - 1}{2x^2} \right)}{x^2(x-1)^2 \times \frac{(x+1)^2}{x}} \\
 f'(x) &= \frac{-2}{(x+1)^2} \times \frac{I(x)}{J(x)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall x \in]1, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} \times \frac{I(x)}{J(x)}$$

0.5

d) En déduire que : $\forall x \in]1, +\infty[, \quad -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 0$

On a $(\forall x \in]1, +\infty[) \quad f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} \times \frac{I(x)}{J(x)}$

Puisque :

$\forall x \in]1, +\infty[\quad ; \quad 0 \leq I(x) \leq J(x) \Rightarrow 0 < \frac{I(x)}{J(x)} < 1 \quad \text{Car : } J(x) > 0$

$$\Rightarrow -\frac{2}{(x+1)^2} < -\frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{I(x)}{J(x)} < 0 \quad \left(-\frac{2}{(x+1)^2} < 0 \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{(x+1)^2} < f'(x) < 0$$

Or :

$$x > 1 \Rightarrow \frac{1}{(x+1)^2} < \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{(x+1)^2} > -\frac{1}{2}$$

Donc : $\forall x \in]1, +\infty[, \quad -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 0$

0.25

6 - a) Dressons le tableau de variations de la fonction f .

On a : $\forall x \in]1, +\infty[, \quad -\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq 0$

Donc f est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$

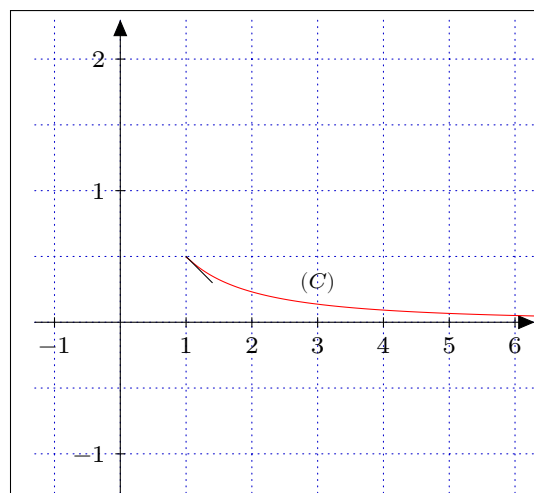
f est continue + dérivable à droite en 1

Donc f est strictement décroissant sur $[1, +\infty[$

x	1	$+\infty$
f	$\frac{1}{2}$	0

0.5

b) Traçons la courbe (C) . (On prendra $\|\vec{i}\| = 1 \text{ cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$)



7 - Considérons la fonction $h : x \mapsto f(x) - x + 1$. On a h est dérivable sur $]1; 2[$ comme étant somme de deux fonctions dérivables et $(\forall x \in]1; 2[); h'(x) = f'(x) - 1 \leq -1 < 0$ donc h est continue et strictement décroissante sur l'intervalle $]1; 2[$, donc elle réalise une bijection de $]1; 2[$ vers $h(]1; 2[) = \left] \lim_{x \rightarrow 2^-} h(x); \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) \right[=]h(2); h(1)[$. Comme $h(2) = f(2) - 1 < 0$ et $h(1) = f(1) > 0$ donc d'après le T.V.I $(\exists! \alpha \in]1; 2[); h(\alpha) = \alpha$. D'où $(\exists! \alpha \in]1; 2[); f(\alpha) = \alpha - 1$.

8 - On a $a_0 \in [1; +\infty[$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 1 + f(a_n)$.

a) On pose $a_{n+1} = \varphi(a_n)$ où φ est la fonction définie par : $\varphi(x) = f(x) + 1$.

On a φ est dérivable sur $[1; +\infty[$ et d'après la question **5-** $(\forall x \in [1; +\infty[), |\varphi'(x)| \leq \frac{1}{2}$ et comme $f'_d(1) = \frac{-1}{2}$, donc d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis $(\forall (a, b) \in [1; +\infty[^2), |\varphi(b) - \varphi(a)| \leq \frac{1}{2}|b - a|$.

Comme $\alpha \in [1; +\infty[$ et $(\forall n \in \mathbb{N}), a_n \in [1; +\infty[$ car $\varphi([1; +\infty[) = \left[1; \frac{2}{3}\right[\subset [1; +\infty[$. Donc

$(\forall n \in \mathbb{N}); |\varphi(a_n) - \varphi(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|a_n - \alpha|$ ce qui donne : $(\forall n \in \mathbb{N}); |a_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|a_n - \alpha|$.

b) Pour $n = 0$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^0 |a_0 - \alpha| = |a_0 - \alpha|$ donc $|a_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |a_0 - \alpha|$.

Supposons que $|a_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a_0 - \alpha|$ et montrons que $|a_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |a_0 - \alpha|$.

D'après la question précédente on a $|a_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|a_n - \alpha|$ et d'après l'hypothèse de récurrence on a $|a_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a_0 - \alpha|$ donc $|a_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |a_0 - \alpha|$.

D'où d'après le principe de raisonnement par récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}), |a_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a_0 - \alpha|$.

c) D'après la question précédente on a $(\forall n \in \mathbb{N}), |a_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a_0 - \alpha|$ et comme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ car $-1 < \frac{1}{2} < 1$. Donc la suite (a_n) est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \alpha$.

Exercice 2 : (2.5 points)

Soit F la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0; 1]$ par :

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$$

1 - a) Montrons que F est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$. Exercice 2 (L'Analyse2)

On a la fonction : $t \mapsto e^{t^2}$ est continue sur $\mathbf{R}$, en particulier sur $[0; 1]$

Et on a $0 \in [0; 1]$ alors la fonction F est dérivable sur $[0; 1]$

Donc continue sur $[0; 1]$ et on a : $(\forall x \in [0; 1]) : F'(x) = e^{x^2} > 0$,

donc F est strictement croissante sur $[0; 1]$.

0.5

b) En déduire que F est une bijection de $[0; 1]$ vers $[0; \beta]$ avec $\beta = \int_0^1 e^{t^2} dt$.

On a F est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$ alors elle réalise une bijection de $[0, 1]$ vers $F([0, 1]) = [F(0), F(1)] = [0, \beta]$, avec $F(0) = 0$ et $F(1) = \int_0^1 e^{t^2} dt = \beta$.

D'où F est une bijection de $[0; 1]$ vers $[0; \beta]$

2 - On note F^{-1} la bijection réciproque de F .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F^{-1}\left(\frac{k}{n}\beta\right)$$

0.5

a) Montrons que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente de limite $\ell = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta F^{-1}(t) dt$.

On a : F^{-1} est continue sur $[0, \beta]$ (car F est continue sur $[0, 1]$) alors la suite $(\beta S_n)_{n \geq 1}$ est convergente.

Et on a : $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta S_n = \int_0^\beta F^{-1}(x) dx$.

Donc $\beta \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^\beta F^{-1}(x) dx$

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta F^{-1}(x) dx$

D'où la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ est convergente et on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = l = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta F^{-1}(x) dx$.

0.5

b) Montrons que $\ell = \frac{1}{\beta} \int_0^1 u e^{u^2} du$.

Considérons l'intégrale $\int_0^\beta F^{-1}(x) dx$ et posons $u = F^{-1}(x)$.

On a $(\forall x \in [0, \beta])(\forall u \in [0, 1]) : u = F^{-1}(x) \Leftrightarrow x = F(u)$

Donc on a : $dx = F'(u) du = e^{u^2} du$.

De même on a : $x = 0 \Leftrightarrow u = 0$ et $x = \beta \Leftrightarrow u = 1$

Donc : $\int_0^\beta F^{-1}(x) dx = \int_0^1 u e^{u^2} du$.

D'où $l = \frac{1}{\beta} \int_0^1 u e^{u^2} du$.

0.5

c) En déduire que :

$$\ell = \frac{e-1}{2\beta}$$

Considérons l'intégrale $\int_0^1 u e^{u^2} du$

On a : $\int_0^1 u e^{u^2} du = \frac{1}{2} \int_0^1 (u^2)' e^{u^2} du = \frac{1}{2} [e^{u^2}]_0^1 = \frac{1}{2}(e-1)$.

D'où on a : $l = \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{2}(e-1)\right) = \frac{e-1}{2\beta}$.

Exercice 3 : (3.5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E_\alpha) : z^2 - 2iz + \alpha = 0 \quad \text{où} \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

Partie I

1 - a) Montrons que le discriminant de l'équation (E_α) est $\Delta = -4(1 + \alpha)$.

$$\text{On a : } \Delta = b^2 - 4ac = (-2i)^2 - 4 \times 1 \times \alpha = -4 - 4\alpha = -4(1 + \alpha)$$

$$\text{Donc } \Delta = -4(1 + \alpha)$$

b) Déterminons l'ensemble des valeurs α pour lesquelles l'équation (E_α) admet dans l'ensemble $\mathbb{C}$ deux solutions distinctes.

On a pour que l'équation (E_α) admet dans l'ensemble $\mathbb{C}$ deux solutions distinctes il faut et il suffit que $\Delta \neq 0$ c'est-à-dire que $\alpha \neq -1$

Donc l'ensemble des valeurs de α pour lesquelles (E_α) admet deux solutions distinctes dans $\mathbb{C}$ est $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$

2 - On note z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_α) . Déterminons $z_1 + z_2$ et $z_1 z_2$.

$$\text{On sait que } z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{c}{a} \text{ avec } (E_\alpha) : az^2 + bz + c = 0$$

$$\text{Donc } z_1 + z_2 = \frac{2i}{1} = 2i \text{ et } z_1 z_2 = \frac{\alpha}{1} = \alpha$$

Partie II

Soient Ω, M_1 et M_2 les points d'affixes respectivement α, z_1 et z_2 .

1 - On suppose que $\alpha = m^2 - 2m$ avec $m \in \mathbb{R}$.

a) Déterminons z_1 et z_2 en fonction de m .

$$\text{On a } \Delta = -4(1 + \alpha) \text{ avec } \alpha = m^2 - 2m \text{ donc } \Delta = -4(m + 1)^2 = (2i(m + 1))^2$$

$$\text{Alors } z_1 = \frac{2i - 2i(m + 1)}{2} \text{ Et } z_2 = \frac{2i + 2i(m + 1)}{2}$$

$$\text{D'où : } z_1 = (2 - m)i \text{ Et } z_2 = mi$$

b) Dédudisons que les points O, M_1 et M_2 sont alignés.

$$\text{On a } z_1 = (2 - m)i \in i\mathbb{R} \text{ Et } z_2 = mi \in i\mathbb{R} \text{ (De plus } 0 \in i\mathbb{R} \text{)}$$

$$\text{Donc les points } O, M_1 \text{ et } M_2 \text{ sont alignés.}$$

2 - On suppose que les points O, M_1 et M_2 ne sont pas alignés.

a) Montrons que $\frac{z_1}{z_2}$ est un imaginaire pur si et seulement si $\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$.

On a

$$\frac{z_1}{z_2} \in i\mathbb{R} \iff \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} \in i\mathbb{R} \iff \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2} \in i\mathbb{R} \iff z_1 \bar{z}_2 \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$$

b) Montrons que : $|z_1 - z_2|^2 = |z_1 + z_2|^2 - 4 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

$$\begin{aligned} \text{On a } |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 - z_2)(\overline{z_1 - z_2}) = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = z_1 \bar{z}_1 - z_1 \bar{z}_2 - z_2 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 \\ &= |z_1|^2 - 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 \\ &= |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 - 4 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \end{aligned}$$

c) Dédudisons que $\frac{z_1}{z_2}$ est un imaginaire pur si et seulement si $|z_1 - z_2| = 2$.

$$\text{On a } \frac{z_1}{z_2} \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0 \text{ (D'après la question 2)a)}$$

$$\text{Et d'après la question 2)b } |z_1 - z_2|^2 = |z_1 + z_2|^2 - 4 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$$

$$\text{Donc } \frac{z_1}{z_2} \in i\mathbb{R} \iff |z_1 - z_2|^2 = |z_1 + z_2|^2$$

$$\iff |z_1 - z_2| = |z_1 + z_2| = |2i| = 2 \text{ (Partie I Q2 } z_1 + z_2 = 2i)$$

$$\text{Donc } \frac{z_1}{z_2} \in i\mathbb{R} \text{ si et seulement si } |z_1 - z_2| = 2.$$

3 - a) Montrons que : $(z_1 - z_2)^2 = \Delta$

$$\text{On a } z_1 = \frac{2i - \Theta}{2} \text{ Et } z_2 = \frac{2i + \Theta}{2} \text{ Avec } \Theta^2 = \Delta$$

$$\text{Donc } z_1 - z_2 = \frac{2i + \Theta}{2} - \frac{2i - \Theta}{2} = \Theta$$

$$\text{Alors } (z_1 - z_2)^2 = \Theta^2 = \Delta$$

b) Déterminons l'ensemble Γ des points Ω pour que le triangle OM_1M_2 soit rectangle en O .

Pour que le triangle OM_1M_2 soit rectangle en O il faut et il suffit que : $\frac{z_{M_1} - z_O}{z_{M_2} - z_O} \in i\mathbb{R}$

$$\iff \frac{z_1}{z_2} \in i\mathbb{R}$$

$$\iff |z_1 - z_2| = 2 \text{ (Question 2)c)}$$

$$\iff |z_1 - z_2|^2 = 4$$

$$\iff |-4(1 + \alpha)|^2 = 4 \text{ (Question 3)a)}$$

$$\iff |\alpha + 1|^2 = 1$$

Donc l'ensemble Γ des points Ω pour que le triangle OM_1M_2 soit rectangle en O est le cercle de centre $I(-1)$ et de rayon 1 sauf le point O pour que les points O, M_1 et M_2 ne sont pas alignés (D'après Q2)

$$\text{Finalement } \Gamma = \mathcal{C}(I(-1); 1) \setminus \{O\}$$

Exercice 4 : (3.5pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif dont le zéro est la matrice

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et l'unité est la matrice } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On considère dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ la loi de composition interne T définie par :

$$\forall ((a, b), (c, d)) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*)^2; \quad (a, b)T(c, d) = (a\bar{d} + c, bd)$$

($\bar{d}$ étant le conjugué du nombre complexe d).

1 - a) Vérifions que $(i, 2)T(1, i) = (2, 2i)$, puis calculer $(1, i)T(i, 2)$.

$$\begin{aligned} (i, 2)T(1, i) &= (i\bar{i} + 1, 2i) \\ &= (-i^2 + 1, 2i) \\ &= (1 + 1, 2i) \\ &= (2, 2i) \end{aligned}$$

Finalement $(i, 2)T(1, i) = (2, 2i)$

$$\begin{aligned} (1, i)T(i, 2) &= (1 \times \bar{2} + i, 2i) \\ &= (2 + i, 2i) \end{aligned}$$

Finalement $(1, i)T(i, 2) = (2 + i, 2i)$

b) Dédudisons que la loi T n'est pas commutative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$.

On a $(i, 2)T(1, i) = (2, 2i)$ et $(1, i)T(i, 2) = (2 + i, 2i)$

Et comme $(2, 2i) \neq (2 + i, 2i)$, donc $(1, i)T(i, 2) \neq (i, 2)T(1, i)$

D'où T n'est pas commutative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

2 - Montrons que la loi T est associative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$.

Soit (a, b) , (c, d) et (e, f) trois éléments de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

On a

$$\begin{aligned} \left[(a, b)T(c, d) \right] T(e, f) &= (a\bar{d} + c, bd)T(e, f) \\ &= ((a\bar{d} + c)\bar{f} + e, bdf) \\ &= (a\bar{d}\bar{f} + c\bar{f} + e, bdf) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} (a, b)T \left[(c, d)T(e, f) \right] &= (a, b)T(c\bar{f} + e, df) \\ &= (a\bar{d}\bar{f} + c\bar{f} + e, bdf) \end{aligned}$$

Donc $\left[(a, b)T(c, d) \right] T(e, f) = (a, b)T \left[(c, d)T(e, f) \right]$

D'où la loi T est associative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

3 - Vérifions que $(0, 1)$ est l'élément neutre pour T dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$.

Soit $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

On a bien $(0, 1) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ et $(a, b)T(0, 1) = (a \times \bar{1} + 0, b \times 1) = (a, b)$

De plus $(0, 1)T(a, b) = (0 \times \bar{b} + a, 1 \times b) = (a, b)$

Donc $(0, 1)$ est l'élément neutre pour T dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

4 - a) Vérifions que $\forall (a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, (a, b)T\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right) = (0, 1)$.

Soit $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

$$\begin{aligned} (a, b)T\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right) &= \left(a \times \left(\frac{1}{b}\right) + \left(-\frac{a}{b}\right), b \times \frac{1}{b}\right) \\ &= \left(\frac{a}{b} - \frac{a}{b}, 1\right) \\ &= (0, 1) \end{aligned}$$

Finalement $\forall (a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, (a, b)T\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right) = (0, 1)$

b) Montrons que $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, T)$ est un groupe non commutatif.

On a bien la loi T est une loi de composition interne

● T est associative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ /

● T possède un élément neutre $(0, 1) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*)$

De plus $\forall (a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, (a, b)T\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right) = (0, 1)$

Et $\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right)T(a, b) = \left(-\frac{a}{b} \times \bar{b} + a, \frac{1}{b} \times b\right) = (0, 1)$

Et comme $\left(-\frac{a}{b}, \frac{1}{b}\right) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$, donc tout élément de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ est symétrisable

De plus T est non commutative, d'où $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, T)$ est un groupe non commutatif

5 - a) Montrons que $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ est stable par la loi de composition interne T .

Soit $(a, b), (c, d) \in (\mathbb{R}, \mathbb{R}^*) \quad (a, b \in \mathbb{R} \text{ et } c, d \in \mathbb{R}^*)$

$(a, b)T(c, d) = (a\bar{d} + c, bd) = (ad + c, bd) \quad (\text{car } \bar{d} = d ; d \in \mathbb{R}^*)$

Et comme $ad + c \in \mathbb{R}$ et $bd \in \mathbb{R}^* \quad (\text{car } b, d \in \mathbb{R}^*)$

donc $(ad + c, bd) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, d'où $(a, b)T(c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

Donc $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ est stable par la loi de composition interne T

b) Montrons que $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, T)$.

On a bien $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \subset \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$

De plus $(0, 1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, donc $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \neq \emptyset$

Soient $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ et montrons que : $(a, b)T(c, d)^{-1} \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \quad ((c, d)^{-1} =$

$\left(-\frac{c}{d}, \frac{1}{d}\right)$ est le symétrique de (c, d) dans $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, T)$)

On a $(c, d)^{-1} = \left(-\frac{c}{d}, \frac{1}{d}\right) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \quad (\text{car } \bar{d} = d \text{ et } \frac{1}{d} \in \mathbb{R}^*)$

Et comme $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ est stable par la loi T , donc $(a, b)T(c, d)^{-1} = (a, b)T\left(-\frac{c}{d}, \frac{1}{d}\right) = \left(\frac{a-c}{d}, \frac{b}{d}\right) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$

Finalement $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ est un sous-groupe du groupe $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, T)$

Exercice 5 : (3pts)

Soient p et q deux nombres premiers distincts et r un entier naturel premier avec p et avec q .

1 - a) Montrons que p divise $r^{p-1} - 1$ et que q divise $r^{q-1} - 1$.

Comme p et q sont premiers et comme $p \wedge r = 1$ et $q \wedge r = 1$

Alors, d'après le théorème de Fermat, on a : $r^{p-1} \equiv 1[p]$ et $r^{q-1} \equiv 1[q]$

Donc $r^{p-1} - 1 \equiv 0[p]$ et $r^{q-1} - 1 \equiv 0[q]$

D'où : $p/r^{p-1} - 1$ et $q/r^{q-1} - 1$

b) Déduisons que p et q divisent $r^{(p-1)(q-1)} - 1$.

On a $r^{p-1} \equiv 1[p]$ et $q - 1 \in \mathbb{N}$ (puisque $q \geq 2$), alors : $(r^{p-1})^{q-1} \equiv 1^{q-1}[p]$ et $q/r^{q-1} - 1$

Donc $r^{p-1} - 1 \equiv 0[p]$

D'où : $p/r^{(p-1)(q-1)} - 1$

Et comme p et q jouent deux rôles symétriques, alors on démontre de la même manière que $q/r^{(q-1)(p-1)} - 1$

c) Montrons que pq divise $r^{(p-1)(q-1)} - 1$.

Comme $p/r^{(p-1)(q-1)} - 1$ et $q/r^{(p-1)(q-1)} - 1$ et comme $p \wedge q = 1$ (puisque'ils sont premiers et distincts)

Alors $pq/r^{(p-1)(q-1)} - 1$

2 - Résolvons dans $\mathbb{Z}$ l'équation $2024^{192}x \equiv 3 \pmod{221}$. (On donne : $221 = 13 \times 17$).

Dans ce qui précède, prenons $p = 13$ et $q = 17$ et $r = 2024$

On a 13 et 17 sont deux entiers naturels premiers et distincts

Et on a $(13 - 1)(17 - 1) = 12 \times 16 = 192$

E Et comme $2024 = 13 \times 155 + 9$ et $2024 = 17 \times 119 + 1$, alors 13 ne divise pas 2024, de même pour 17

Et comme ils sont premiers, alors on a : $13 \wedge 2024 = 1$ et $17 \wedge 2024 = 1$

De la question 1) on en déduit que : $13 \times 17/2024^{192} - 1$, c.à.d $221/2024^{192} - 1$

Donc, on a l'équivalence :

$$2024^{192}x \equiv 3 \pmod{221} \Leftrightarrow x \equiv 3 \pmod{221}$$

$$\Leftrightarrow x = 3 + 221k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Donc l'ensemble des solutions de notre équation est $S = \{3 + 221k/k \in \mathbb{Z}\}$

FIN